Proyecto de trabajo
Subgerente/a de Modelos Macroeconómicos

Máximo Sangiácomo

1. Introducción

El **objetivo** de este proyecto es incorporar los últimos desarrollos teóricos y empíricos basados en la experiencia internacional y una amplia revisión de literatura para: 1) **fortalecer aspectos metodológicos existentes y desarrollar nuevos**[1] que permitan una modelización y estimación de modelos macroeconómicos de frontera; 2) **impulsar investigaciones** en temas relevantes[2] con datos microeconómicos aplicadas a estudiar el caso argentino y; 3) **potenciar las capacidades individuales** de los integrantes de la gerencia en un entorno de trabajo basado en la motivación grupal y en la búsqueda de resultados conjuntos.

El proyecto se sustenta en **una experiencia de 15 años de trabajo dentro del BCRA.** Al respecto, mi formación en estadística, econometría y programación[3] constituyen una herramienta fundamental para cumplir exitosamente con los objetivos de trabajo. Como ejemplo de mi prolífica producción, he publicado diversos trabajos de investigación y comandos/programas de Stata que pueden ser descargados por usuarios para sumar nuevas funciones. La utilidad y relevancia de los mismos se advierte en que desde hace varios años estoy dentro del percentil 5[4] de descargas realizadas a través de *RePEc Services* (*Research Papers in Economics*).

[1] Como ejemplo concreto el Apéndice A presenta una propuesta sobre elaboración de *fan chart* de inflación.

[2] En la Sección 4 se brindan algunos ejemplos aunque los temas deberán definirse de acuerdo a las necesidades de cada momento. El Apéndice B expone una propuesta sobre análisis de texto con datos de Twitter.

[3] La programación de rutinas en software específico para la manipulación y análisis de bases de datos (Stata, Python, R) permite asegurar procesos homogéneos, documentados, fácilmente auditables, modificables y que pueden ser compartidos entre diferentes usuarios.

[4] https://ideas.repec.org/f/psa1061.html

El proyecto de trabajo posee 4 ejes centrales:

- Elaboración y estimación de modelos econométricos para proyección macroeconómica.
- Modelos para proyección con una perspectiva de equilibrio general.
- Elaboración y estimación de modelos econométricos con datos microeconómicos y aplicación macroeconómica.
- Potenciación de capacidades individuales y entorno de trabajo.

2. Elaboración y estimación de modelos econométricos para proyección macroeconómica

Supervisar e intervenir en el desarrollo y estimación de modelos para el pronóstico de la **inflación** en argentina (procesos univariados, vectores autorregresivos, curva de Phillips, entre otros).

Supervisar e intervenir en el desarrollo y estimación de modelos sobre **determinantes** y/o **pronóstico** de **consumo**[5], **inversión**, **exportaciones**, **importaciones** y del **tipo de cambio real** de largo plazo.

Supervisar e intervenir en el desarrollo y estimación de modelos de **nowcasting** del Producto Bruto Interno (modelos de factores y modelos de factores aumentados), consumo e inversión. También participar en el cálculo de la **brecha** de **Producto Bruto Interno** (por el método de función de producción y filtros tanto univariados como multivariados).

2.1. Ejercicios utilizando nuevas metodologías

Incorporar el desarrollo y estimación de modelos para el pronóstico de la **inflación** en argentina con metodologías de *Big Data*. En este sentido, Chakraborty and Joseph [2017] comparan la *performance* predictiva de árboles de decisión, redes neuronales y *support vector machines* en relación a un modelo autoregresivo utilizado como *bench-*

[5]Además de la función de consumo, podría explorarse la estimación de la Ecuación de Euler que se concentra en la obtención conjunta de los parámetros estructurales que describen las preferencias de los consumidores en un modelo que supone optimización intertemporal y expectativas racionales.

mark.[6] Por su parte, Joseph et al. [2021] realizan pronósticos de inflación a partir de un conjunto amplio de componentes desagregados del IPC utilizando técnicas de reducción de dimensionalidad, métodos de *shrinkage* y modelos de aprendizaje automático no lineal.

Utilizar técnicas de *web scraping* para monitorear los precios en línea todos los días, se propone supervisar e intervenir en el desarrollo y estimación de modelos para el pronóstico de la **inflación** en argentina siguiendo la metodología de Aparicio and Bertolotto [2020] que utilizan índices de precios *online* para pronosticar el índice de precios al consumidor.

3. Modelos para proyección con una perspectiva de equilibrio general

Supervisar e intervenir en el desarrollo y estimación de modelos para los componentes de la demanda del Producto Bruto Interno con una perspectiva de equilibrio general que incorpore efectos de política monetaria y fiscal.

Se propone desarrollar un modelo que integre el conjunto básico de relaciones macroeconómicas y proporcione pronósticos a mediano plazo internamente coherentes. Su solución implica llevar los sistemas de ecuaciones a una representación de espacio–estado. Es justamente dicha representación la que permite realizar ejercicios utilizando el filtro o el *smoother* de Kalman y así analizar sus efectos sobre el resto de las variables del modelo.

Este enfoque posee **dos ventajas** principales. Por un lado, permite realizar pronósticos a mediano plazo para luego comparar los resultados con las proyecciones de corto plazo, por el otro, brinda la posibilidad de interactuar con el Modelo Macro–Financiero desarrollado en la gerencia.

El **objetivo** es caracterizar la dinámica de la macroeconomía argentina en un modelo que permita evaluar en detalle efectos concretos de medidas de política monetaria y financiera.

[6] Además, podrían incorporarse otras metodologías de estimación CART como *boosting*, véase James et al. [2017].

4. Elaboración y estimación de modelos econométricos con datos microeconómicos y aplicación macroeconómica

Entender en la elaboración de un documento de trabajo (con Eduardo Corso) cuyo objetivo es repensar las principales recomendaciones de la literatura en relación a las potenciales medidas que promueven la desdolarización financiera, con vistas en las características específicas observadas en Argentina.

Colaborar en la elaboración de un documento de trabajo (en conjunto con CEPAL/CONICET) que permita analizar las características del acceso al financiamiento de las personas humanas con perspectiva de género.

Entender en la elaboración de un documento de trabajo (con Fiorella Dogliolo) que permita caracterizar las **firmas exportadoras** con relación a la intensidad de utilización de insumos importados. El interés radica en entender si las empresas exportadoras e importadoras son entidades diferentes, o por el contrario, participan en ambas actividades.

Entender en la elaboración de un documento de trabajo (con Pedro Elosegui y Santiago Pinto[7]) cuyo objetivo es comprender, tanto teórica como empíricamente, las **limitaciones** que enfrentan varias economías en desarrollo para avanzar hacia una **economía sin efectivo**.

Entender en la elaboración de un documento de trabajo (con Santiago Cámara[8]) que analice el papel de las **fricciones financieras** para explicar el **desempeño exportador** a nivel de empresa durante episodios de crisis financiera.

5. Potenciación de capacidades individuales y entorno de trabajo

Se asume una actitud proactiva por parte de un Subgerente/a tanto en términos de propuestas de tareas como en la motivación del grupo de trabajo. El Subgerente/a puede colaborar en establecer los objetivos, formular el plan de trabajo, realizar controles periódicos en búsqueda de identificar fortalezas y debilidades para mejorar procesos y la calidad de los productos.

[7] Federal Reserve Bank of Richmond.
[8] Northwestern University.

Se debe buscar un **entorno de trabajo intelectualmente motivante** que permita potenciar las capacidades analíticas individuales y a su vez, maximizar el rendimiento del equipo. Para ello, se **propone** incorporar *GitHub*[9] como herramienta de trabajo.

Además, considero de vital importancia promover actividades de capacitación y entrenamiento para los integrantes del área -por ejemplo, en tópicos de desarrollo y estimación de modelos como los que ofrece el *Center for Central Banking Studies (CCBS)* del *Bank of England*[10] o el *Institute for Capacity Development (ICD)* del *International Monetary Fund*[11]- con el fin de obtener un eficaz y eficiente cumplimiento de sus funciones.

Poseo vocación docente para transmitir conocimiento específico o brindar opiniones fundadas sobre posibles cursos de acción para **cumplir con los objetivos de trabajo.** Por todo lo desarrollado hasta aquí, entiendo que tengo la formación, la experiencia profesional, la motivación, la flexibilidad y la capacidad de liderazgo que se requieren para ocupar el cargo de Subgerente de Modelos Macroeconómicos.

[9] *GitHub* es una plataforma que se utiliza para alojamiento de código y permite el control de versiones y trabajo colaborativo.

[10] https://www.bankofengland.co.uk/ccbs

[11] https://www.imf.org/en/Capacity-Development/training/icdtc

Referencias

Cristina Angelico, Juri Marcucci, Marcello Miccoli, and Filippo Quarta. Can we measure inflation expectations using twitter? In *Working Paper. Banca D' Italia*, 2021.

Diego Aparicio and Manuel I. Bertolotto. Forecasting inflation with online prices international. *International Journal of Forecasting*, 36(2):232–247, 2020.

Chiranjit Chakraborty and Andreas Joseph. Machine learning at central banks. Case 2: UK CPI inflation forecasting. In *Staff Working Paper 674:52–66. Bank of England*, 2017.

Corinna Ghirelli, Javier J. Pérez, and Alberto Urtasun. Economic policy uncertainty in latin america: measurement using spanish newspapers and economic spillovers. In *Documentos de trabajo. Banco de España*, 2020.

Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, and Robert Tibshirani. *An Introduction to Statistical Learning*. Springer, 2017.

Andreas Joseph, Galina Potjagailo, Eleni Kalamara, and George Kapetanios. Forecasting UK inflation bottom up, 2021.

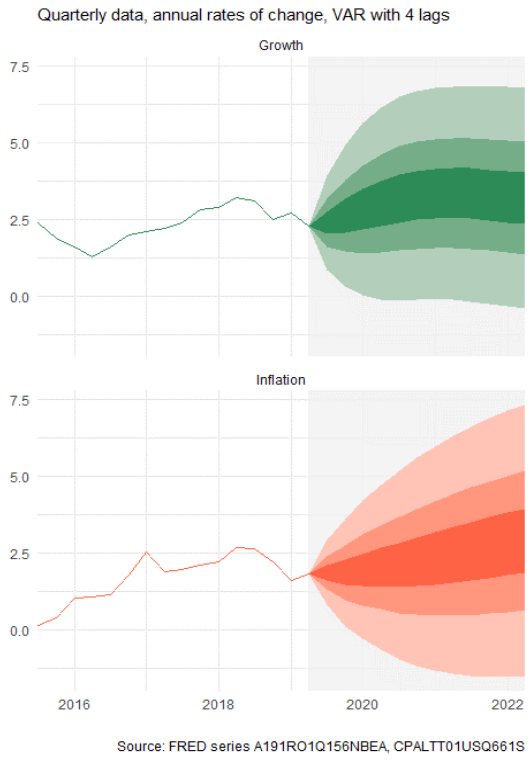
Nota: Este proyecto se encuentra respaldado por un gran número de referencias bibliográficas. Por razones de espacio he decidido incorporar sólo aquellas relacionadas con técnicas de análisis vinculadas a *Big Data* por tratarse de aplicaciones relativamente recientes en Bancos Centrales.

A. Propuesta *fan chart* de inflación

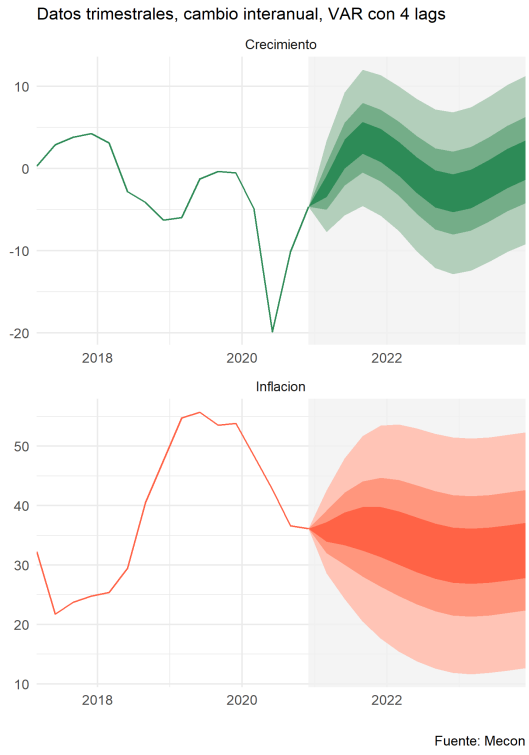
El apéndice replica, a modo de ejemplo sencillo, el *fan chart* elaborado por el Bank of England (BoE). Con datos trimestrales de crecimiento e inflación de Argentina para el período 2008Q1–2020Q4, en este caso, se utiliza una metodología VAR[12] para proyectar 12 trimestres de cada serie (zona gris con abanicos). La Figura 1 panel (1a) muestra el resultado obtenido por el BoE para el crecimiento y la inflación de Estados Unidos mientras que panel (1b) lo hace para Argentina donde cada color representa el 30 % de la distribución.

Se **propone** elaborar un breve informe mensual sobre inflación que incorpore esta metodología de análisis (junto con otros modelos) dado que permite visualizar la distribución completa de las proyecciones para difundir dentro del BCRA a las gerencias relevantes.

Figura 1: *Fan charts* de inflación y crecimiento



(a) Bank of England



(b) Argentina

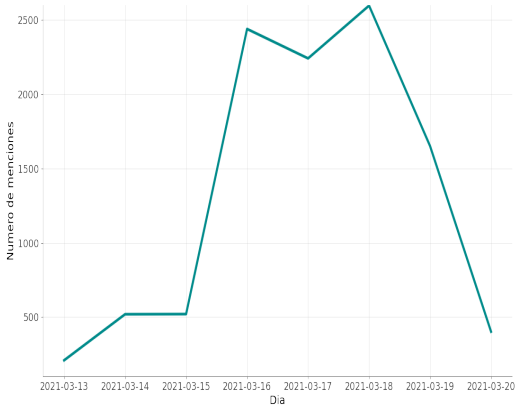
[12]Podrían explorarse otras alternativas de estimación ajustadas al caso argentino.

B. Propuesta análisis de texto en base a Twitter

El presente apéndice realiza un ejercicio simple de análisis de texto en `Python` con datos de la red social Twitter.[13] Inspirado en los trabajos de Angelico et al. [2021] y Ghirelli et al. [2020] se realizaron búsquedas utilizando la palabra clave **inflación** en Argentina.

La Figura 2 panel (2a) exhibe la cantidad de menciones de la palabra inflación entre el 13 y el 20 de marzo de 2021. El panel (2b) representa el contenido de todos los *tweets* recopilados en una nube donde el tamaño y la cantidad de repeticiones de una determinada palabra representa la frecuencia con que aparece.

Figura 2: Análisis de texto. Palabra clave: inflación



(a) Serie de tiempo



(b) Nube de palabras

[13]Los datos fueron extraídos con una API disponible en mi cuenta *Developer* de Twitter. Se debe aclarar que por ser una cuenta gratuita los alcances de la herramienta se encuentran limitados.